2017-2018 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（15 分）

计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix},$$

x, y, z 为任意实常数。

2.（20 分）

设 k 为实常数，当 k 为何值时，下面线性方程组无解？唯一解？无穷多解？有解时，求解。

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k - 3, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = -2. \end{cases}$$

3.（20 分）

求矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

4.（15 分）

设 $R(A_{m\times n})=r$，证明存在 $B_{n\times n}$，且 $R(B)=n-r$，使得 $AB=0$。

5.（15 分）

设 $R(A_{n\times n})=1$，$A_{n\times n}\in P^{n\times n}$，证明：
（1）存在两组不全为零的实数 $a_1,\cdots,a_n$；$b_1,\cdots,b_n$，使得 $A=(a_1,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}(b_1,\cdots,b_n)$；
（2）存在实数 k，使得 $A^2=kA$。

6.（8 分）

设 $A_{m\times n}X_{n\times 1}=d_{m\times 1}$ 有解，$B_{m\times s}X_{s\times 1}=c_{m\times 1}$ 无解，令 $G=(A\ B\ d\ c)_{m\times(n+s+2)}$，证明：$R(G)\leq R(A)+R(B)+1$。

7.（10 分）

设 $A,B,C,D\in R^{n\times n}$，证明：当 $AC=CA$ 时，有 $\begin{vmatrix}A & D\\ C & B\end{vmatrix}=|AB-CD|$。